שילו —
ספרדי

1. דגי — גלים 33
3. דגי — לסלם 33
4. דגי — חלק 33

100

הערות
הבודק

3, המשוואה

$$\nabla^2 u(x,y) = 0 \quad x^2+y^2>1$$

כלומר זוהי בעיה חיצונית

עם תנאי השפה $u(x,y)\Big|_{\substack{x^2+y^2=1\\ r=1}} = \cos^2\theta - \sin^2\theta - 1$

נעבור לקואורדינטות פולריות ולכן

$$\nabla^2 u(r,\theta) = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$$

ננחש פתרון מפורד $u = \frac{R(r)}{r}\cdot\Theta(\theta)$

ונציב את משוואה

$$\Theta(\theta)\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(R'(r) - \frac{1}{r}R(r)\right)\right) + \frac{R(r)}{r^3}\cdot\Theta''(\theta) = 0$$

$$\frac{1}{r}\left(R''(r) + \frac{1}{r^2}R(r) - \frac{1}{r}R'(r)\right) + \frac{R(r)}{r^3}\,\frac{\Theta''(\theta)}{\Theta(\theta)} = 0$$

$$\underbrace{\left(r^2\frac{R''}{R} - r\frac{R''}{R} + 1\right)}_{=-\alpha} + \underbrace{\frac{\Theta''}{\Theta}}_{=\alpha} = 0$$

מכיוון ויש
שתי פונ' של
משתנים שונים θ, r
בסכום כל אחת
שווה לקבוע כי אחרת סכום
הם תלויים אפס

$$\Theta'' = \alpha\,\Theta$$

$$\alpha = 0 \Rightarrow \Theta'' = 0 \Rightarrow \Theta = a\theta + b$$

$$\alpha = -\lambda^2 \Rightarrow \Theta'' + \lambda^2\Theta = 0 \Rightarrow \Theta = a\cos(\lambda\theta) + b\sin(\lambda\theta)$$

$$\alpha = +\lambda^2 \Rightarrow \Theta'' - \lambda^2\Theta = 0 \Rightarrow \Theta = ae^{\lambda\theta} + be^{\lambda\theta}$$

$\Theta(\alpha) = \Theta(\alpha + 2\pi)$ (נדרוש כי הפונ' תלויות מחזורית
עם מחזור 2π

ולכן האקספוננטים אינם פתרון וכן עבור $\alpha = 0$

(נקבל הקבוע) ולכן הפתרון הכללי הוא

$$\Theta(\theta) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \sin n\theta + b_n \cos n\theta$$

הכולל בתוכו גם את הקבוע b_0.

עבור $r^2\frac{R''}{R} - r\frac{R'}{R} + 1 = +n^2$

$$r^2R'' - rR' + R(-n^2+1) = 0 \rightarrow$$ משוואת

הערות הבודק

ונקבל $R(r) = A_n r^{(1-n)} + B_n r^{n+1}$ (*)

מדובר בבעיה חיצונית לכן נדרוש דרישה

פיזיקלית של אי-התבדרות $r \to \infty$

ונקבל כי $R(r) = A_n r^{-(n-1)}$

ולכן הפתרון הכללי מהצורה

$$u(r,\theta) = \frac{R(r)\,\Theta(\theta)}{r} = \sum_{n=0}^{\infty} r^{-n}(A_n \sin n\theta + B_n \cos n\theta)$$

כעת נציב את תנאי השפה:

$$u(r,\theta)\Big|_{r=1} = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \sin n\theta + B_n \cos n\theta = \underbrace{\cos^2\theta - \sin^2\theta}_{\cos 2\theta} - 1$$

כלומר

$$\sum A_n \sin n\theta + B_n \cos n\theta = \cos(2\theta) - 1$$

ולכן $A_n = 0$ לכל n

ו $B_n = 0$ לכל n

פרט ל: $B_0 = 1$

$B_2 = 1$

33/33 ✓

וקיבלנו כי

$$\boxed{u(r,\theta) = r^{-2}\cos(2\theta) - 1}$$

נימוק ל (*):

ננחש פתרון לאוילר-קושי מהצורה

$$R(r) = A r^{l} \rightarrow (l^2 - l)Ar^{l} + lAR^{l} - (n^2-1)Ar^{l} = 0$$

$$l^2 - 2l - (n^2-1) = 0 \Rightarrow (l-(n+1))(l+(n+1))$$

r^{n+1} $r^{-(n+1)}$

הערות
הבודק

4. משוואת הדיפוזיה

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \qquad x\in[0,L]$$

תנאי השפה

$$u(x=0,t)=u,\quad u(x=L,t)=0$$

ותנאי ההתחלה

$$u(x,t=0)=Ax$$

זו לא הגדרת
הבעיה
שבשאלה
$u(x=0,t)=0$

נתונה המשוואה עם תנאי שפה לא הומוגניים

לכן נמצא פתרון סטציונרי $u_{st}(x)$

שמקיים את תנאי השפה הלא הומוגניים

וכן $u_h(x,t)$ - המקיים את המשוואה לצורה

תנאי השפה ההומוגניים $u(x,t)\big|_{x=0}=0$

א. פתרון סטציונרי

$$0=a^2\frac{\partial^2 u_{st}}{\partial x^2} \Rightarrow$$

$$u_{st}(x)=cx+d$$

נציב תנאי שפה ונקבל $d=u,\quad c=-\frac{u}{L}$

ולכן $u_{st}=-\frac{u}{L}x+u=\frac{u}{L}(L-x)$

ב. פתרון ~~עם שפה הומוגני~~

ננחש פתרון ספרבילי (בעיה הפכה) ליניארי, הומוגני

עם ת״ש הומוגניים ולכן מש״ל)

$$u(x,t)=S(x)T(t)$$

ונקבל

$$S(x)\dot{T}(t)=a^2S''(x)T(t)$$

$$\frac{S''(x)}{S(x)}=\frac{1}{a^2}\frac{\dot{T}(t)}{T(t)}=\alpha$$

ונמצא את — החלק המרחבי

$$S''(x)-\alpha S(x)=0$$

עבור $\lambda^2=\alpha>0$ נקבל כי $S(x)=Ae^{-\lambda x}+Be^{\lambda x}$

ועבור ת״ש הומוגניים נקבל $A+B=0\Rightarrow A=-B$

פתרון טריוויאלי $Ae^{-\lambda L}-Ae^{\lambda L}=0\Rightarrow A=B=0$

הערות הבודק

עבור $-\lambda^2 = \alpha < 0$ נקבל

$$S(x) = A\sin\lambda x + B\cos\lambda x$$

נציב ת"ש $S(0)=0 \Rightarrow B\cos\lambda x \Rightarrow B=0$

$$S(L)=0 \Rightarrow A\sin\lambda \cancel{x}L = 0$$

$$\lambda L = \pi n \Rightarrow \lambda = \frac{\pi n}{L}$$

$$S(x) = A_n \sin\frac{\pi n}{L}x$$

$\alpha = 0$ $S(x) = \alpha x + \beta \rightarrow \beta = 0 \quad \alpha = 0$

פתרון טריוויאלי

החלק הזמני

$$\frac{1}{a^2}\frac{\dot{T}}{T} = -\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 \rightarrow$$

$$\ln T = -\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 t + C \rightarrow T = C_n e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 t}$$

איי
[illegible]
האקספוננט!

והפתרון ההומוגני

$$u_H = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-\left(\frac{\pi n}{L}\right)^2 a^2 t} \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right)$$

וכעת נקבל כי

$$u = u_H + u_p$$

ג. נרצה שיקיים את תנאי ההתחלה

$$\sum_{n=0}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right) + \frac{u}{L}(L-x) = Ax$$

[illegible]
u_L
אך לא [illegible]
[illegible]
בשלב הבא...

$$\sum_{n=0}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) = \left(A + \frac{u}{L}\right)x$$

משפחה שלמה של פונ' אורתו' $\left\{\sin\frac{\pi n}{L}\right\}_{n=1}^{\infty}$
ולכן נפרוס את הפתרון:

$$\int_0^L A_n \sin^2\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx = \int_0^L \left(A+\frac{u}{L}\right)x - u\sin\frac{n\pi}{L}x\,dx$$

$$A_n = \frac{2}{L}\left(A+\frac{u}{L}\right)\int_0^L x\sin\frac{n\pi}{L}x\,dx - \frac{2}{L}u\int_0^L \sin\frac{\pi n}{L}x\,dx$$

חישוב עזר

$$\int x\sin\beta x\,dx = -x\frac{\cos\beta x}{\beta} + \int \frac{\cos\beta x}{\beta}dx$$

$$= -\frac{x\cos\beta x}{\beta} + \frac{\sin\beta x}{\beta^2} + \text{const}$$

הערות
הבודק

ולכן עבור $\beta = \frac{\pi n}{L}$ נסמן $\tilde{A}_n$

ונקבל כי

[illegible] הראשון $= \frac{2}{L}\left(A+\frac{4}{L}\right)\left[\left(\frac{L}{\pi n}\right)^2\left(-\left(\cos\frac{\pi n}{L}x\right)\frac{\pi n}{L} - \sin\frac{\pi n}{L}x\right)\right]\Big|_0^L$

$$A_n = \frac{2}{L}\left(A+\frac{4}{L}\right)\left(\frac{L}{\pi n}\right)^2\left(\frac{\pi n}{L} - \frac{\pi n}{L}(-1)^n\right)$$

$$A_n = \frac{2}{\cancel{L}}\left(A+\frac{4}{L}\right)\frac{\cancel{L}}{\pi n}\left(1-(-1)^n\right)$$

$$A_n = \frac{2}{\pi n}\left(A+\frac{4}{L}\right)\left(1-(-1)^n\right)$$

וקיבלנו אז

$n=2k \quad \tilde{A}_{2k} = 0$

$n=2k+1 \quad \tilde{A}_{2k+1} = \frac{4}{\pi(2k+1)}\left(A+\frac{4}{L}\right)$

$$\hat{A}_n = \frac{2}{L}\mathcal{U}\int_0^L \sin\frac{\pi n}{L}x\,dx =$$

$$-\frac{2}{\pi n}\mathcal{U}\cos\frac{\pi n x}{L}\Big|_0^L = \frac{2}{\pi n}\mathcal{U}\left(1-(-1)^n\right)$$

$\hat{A}_{2k} = 0 \quad , \quad A_{2k+1} = \frac{4\mathcal{U}}{\pi(2k+1)}$

ולכן

$A_{2k} = 0 \quad A_{2k+1} = \tilde{A}_{2k+1} - \hat{A}_{2k+1}$

$$A_{2k+1} = \frac{4}{(2k+1)\pi}\left(A+\frac{4}{L}-\mathcal{U}\right)$$

ונקבל כי הפתרון הכללי הוא

$$u(x,t) = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{4\left(A+\frac{4}{L}-\mathcal{U}\right)}{(2k+1)\pi}\sin\left(\frac{\pi x(2k+1)}{L}\right)\cdot e^{-\left(\frac{\pi(2k+1)a}{L}\right)^2 t}$$

$$+\ \frac{\mathcal{U}}{L}(L-X)$$

פתרון מצוין ונקי [illegible]! (קצר יותר) [illegible]...

$\frac{33}{33}$

1. משוואת גלים אי הומוגנית

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = Ae^{-t/\tau}\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$$

כאשר $x \in [0,L]$ וכן תנאי השפה

$$u\big|_{x=0} = u\big|_{x=L} = 0,$$

ותנאי ההתחלה

$$u\big|_{t=0} = \frac{\partial u}{\partial t}\Big|_{t=0} = 0$$

לכן, בשלב אי-הומוגני - נמצא פתרון

פרטי - ננחש מהצורה

$$u_p = De^{-t/\tau}\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$$

ונציב במשוואה ונקבל

$$\frac{1}{\tau^2}u_p + \frac{\pi^2}{L^2}c^2 u_p = \frac{A}{D}u_p \Rightarrow$$

$$D\left(\frac{1}{\tau^2} + \frac{\pi^2 c^2}{L^2}\right) = A$$

$$\boxed{D = A\cdot\frac{\tau^2 L^2}{L^2 + \tau^2\pi^2 c^2}} \qquad u_p = D\cdot e^{-t/\tau}\sin\frac{\pi x}{L}$$

(נוכל) כי מקיים תנאי שפה - זהות כי מדובר

ב- $\sin\frac{\pi x}{L} f(t)$ המתאפס ב $x=0$, $x=L$, $f(t)$

כיוון ש-f תלוי רק בזמן

כעת נפתור את הבעיה ההומוגנית

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

משוואה הומוגנית לינארית — מסדר ה-2 עם

ת״ש הומוגניים => הפרדת משתנים

$$u = S(x)\,T(t)$$

ונקבל

$$\ddot{T}S - c^2 + S'' = 0$$

$$\frac{1}{c^2}\frac{\ddot{T}}{T} = \frac{S''}{S} = \alpha$$

הערות הבודק

עבור $\alpha=0$ נקבל $S(x)=kx+m$

עבור $\alpha<0=-\lambda^2$ נקבל $S''(x)+\lambda^2 S(x)=0$

והפתרונות הם $S(x)=A\sin\lambda x+B\cos\lambda x$

עבור $\alpha>0=\lambda^2$ נקבל $S''(x)-\lambda^2 S(x)=0$

והפתרונות הם $S'(x)=Ae^{-\lambda x}+Be^{\lambda x}$

מתנאי שפה עולה כי הפתרון האקספוננציאלי

וגם הפתרון הלינארי, כך ונקבל כי

$$S(x)=A\sin\lambda x+B\cos\lambda x$$

מתנאי ש״ה $S(0)=0=B\cos\lambda x \Rightarrow B=0$

$$S(L)=0=A\sin\lambda L \Rightarrow \lambda=\frac{\pi n}{L}$$

ולכן קיבלנו פונקציות עצמיות $S_n(x)=A_n\sin\frac{\pi n}{L}x$

כעת נפתור את החלק של הזמן

$$\frac{T''}{T}=-\lambda^2c^2=-\left(\frac{\pi nc}{L}\right)^2 \Rightarrow T''+\left(\frac{\pi nc}{L}\right)^2T=0$$

והפתרונות הם
$$T=\tilde{A}_n\sin\left(\frac{\pi nc}{L}\right)t+\tilde{B}_n\cos\left(\frac{\pi nc}{L}\right)t$$

הפתרון ההומוגני עד כה הוא מהצורה

$$u_H=\sum_n\left(A_n\sin\left(\frac{nc}{L}\pi t\right)+B_n\cos\frac{nc\pi}{L}t\right)\sin\frac{\pi n}{L}x$$

והפתרון הכללי

כפי שהראינו לפני $u=u_H+u_p$

לכן מתנאי התחלה

$$u\big|_{t=0}=0=u_H+u_p$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}\bigg|_{t=0}=0=\frac{\partial u_H}{\partial t}+\frac{\partial u_p}{\partial t}$$

נקבל $\sum_{n=1}^{\infty}B_n\sin\frac{\pi n}{L}x+D\sin\frac{\pi x}{L}$

ולכן נקבל $B_1=-D,\quad \underset{n\neq 1}{B_n}=0$

הערות
הבודק

33

(משוק עם התנאי של הזרו —

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n \frac{\pi n c}{L} \sin\left(\frac{\pi n}{L}x\right) - \frac{D}{\tau} \sin\frac{\pi x}{L} = 0$$

$$\underset{n\neq 1}{A_n} = 0 \Rightarrow \boxed{A_1 = \frac{D}{\tau}\frac{L}{\pi c}}$$

ולכן, הפתרון הכללי של המשוואה הוא:

$$u = \left(\frac{DL}{\tau\pi c}\cdot\sin\frac{\pi c t}{L} - D\cos\frac{\pi c t}{L}\right)\sin\frac{\pi x}{L} + D e^{-t/\tau}\sin\frac{\pi x}{L}$$

כאשר,

$$D = A\cdot\frac{\tau^2 L^2}{L^2+\tau^2\pi^2c^2}.$$

כלומר

$$\boxed{u(x,t) = A\cdot\sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)\cdot\left(\frac{\tau^2L^2}{L^2+\tau^2\pi^2c^2}\right)\left(\frac{L\sin}{\tau\pi c}\left(\frac{\pi c t}{L}\right) - \cos\frac{\pi c}{L}t + e^{-t/\tau}\right)}$$